



UNIVERSITÉ DE DOUALA

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE



FACULTÉ DES SCIENCES

TP DAP / PROJET PROFESSIONNEL

ARTISAN237

Plateforme intelligente orientée données intégrant scoring algorithmique, Machine Learning et gamification.

PRÉSENTÉ PAR :

BO'O ALBERT

Matricule : 22S73958

HINKAMMA SAKAMSOU FREDDY ROLAND

Matricule : 21S56846

SOUS LA DIRECTION DE :

Dr. MOSKOLA

CHARGÉ DE COURS

SESSION :

Année Académique 2025 - 2026

Douala, Cameroun

01. Vision & Positionnement Stratégique

ARTISAN237 / DOSSIER TECHNIQUE

Nature du Projet

Artisan237 n'est pas un simple annuaire, mais un **écosystème intelligent** visant à structurer le secteur informel au Cameroun. Notre approche repose sur la **donnée comportementale** pour transformer la confiance entre clients et prestataires.

INNOVATION MAJEURE : DATA-DRIVEN

Le système apprend continuellement des interactions. Contrairement aux solutions statiques, Artisan237 utilise un pipeline de données pour affiner ses recommandations, réduisant drastiquement le risque de mauvais choix et l'incertitude sur la qualité.

Scoring Hybride

Combinaison de règles métiers pondérées et de modèles prédictifs ML pour un classement dynamique.

Gamification

Système d'XP et de niveaux pour valoriser le mérite et réduire la fraude dans le secteur.

Géolocalisation

Optimisation des trajets et de la réactivité via l'intégration OpenStreetMap / Leaflet.

Cloud Native

Architecture distribuée moderne garantissant haute disponibilité et scalabilité.

02. Méthodologie & Architecture SI

ARTISAN237 / DOSSIER TECHNIQUE

Architecture Monorepo

Nous utilisons **pnpm Workspaces** pour centraliser le code. Cette approche permet :

- Partage de types TypeScript (DRY)
- Gestion atomique des dépendances
- Pipeline CI/CD unifié

Agilité & Qualité Code

Workflow **Agile Scrum** avec des Sprints de 2 semaines. Utilisation de **Gitflow** avec des conventions de commits strictes (feat, fix, docs) pour une traçabilité académique parfaite.

VUE D'ENSEMBLE SI

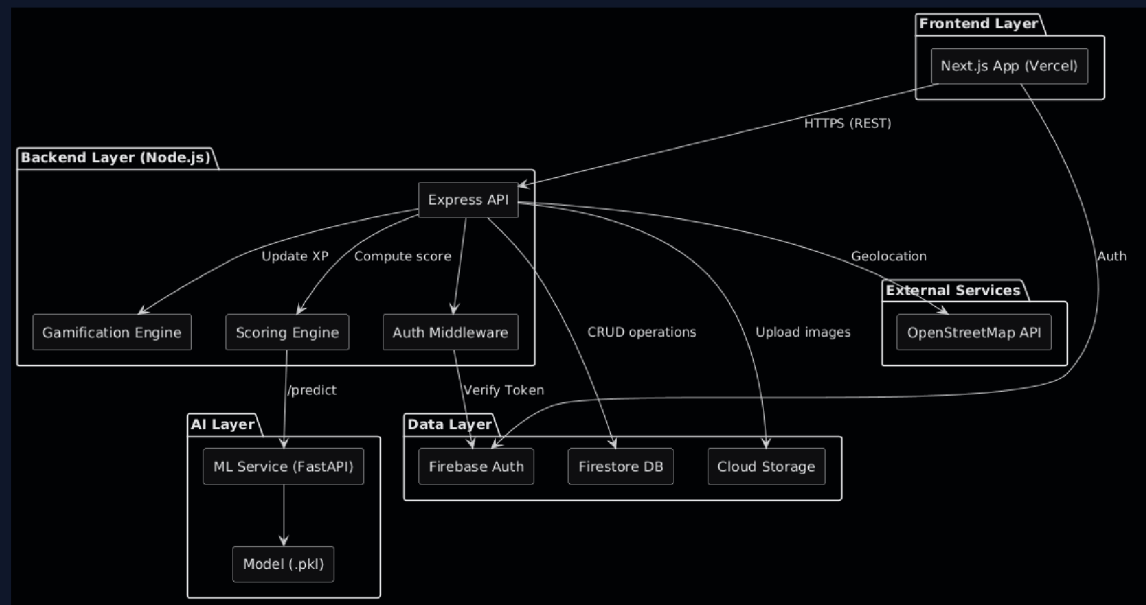
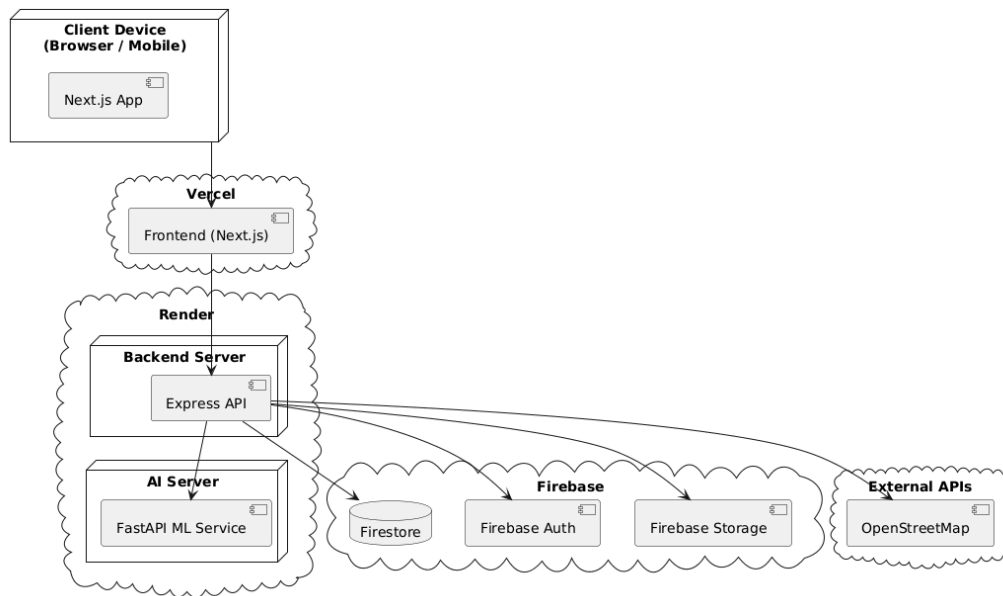


Figure 1 : Diagramme d'Architecture des Composants - Interaction entre les couches Frontend, API, ML et Data.

03. Infrastructure Cloud & Déploiement

ARTISAN237 / DOSSIER TECHNIQUE



Stratégie de Déploiement

V

Vercel (Frontend)

Hébergement Next.js avec optimisation Edge et SSR.

R

Render (API & ML)

Instances isolées pour Express API et FastAPI ML Service.

F

Firebase (Data & Auth)

BaaS complet pour le temps réel et la sécurité.

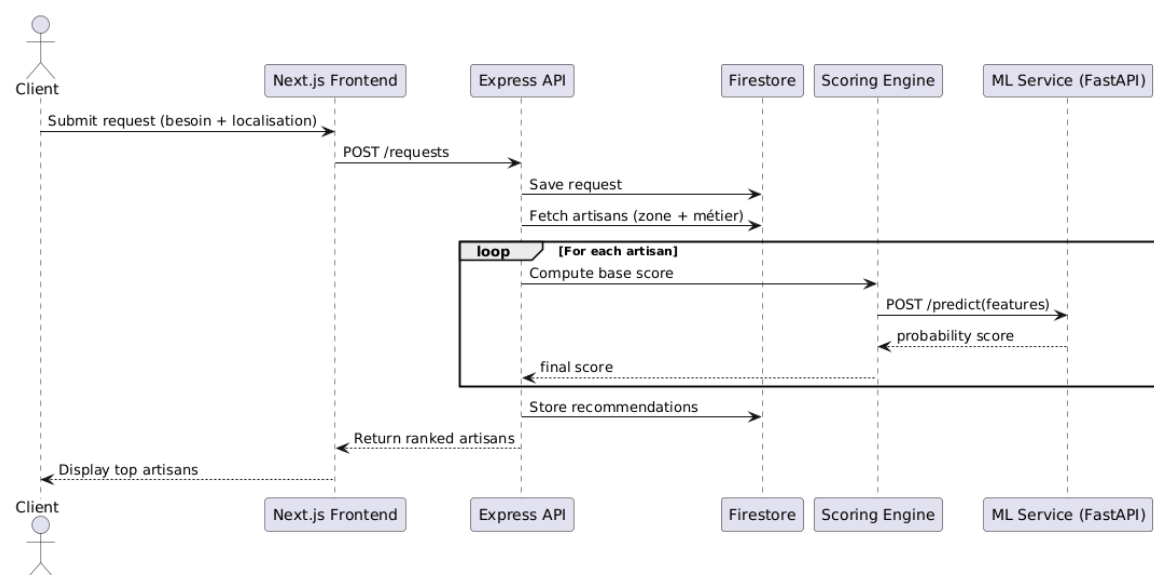
Contraintes SI

- Latence API < 500ms
- Isolation du service ML pour scalabilité
- Authentification sécurisée via JWT/Firebase

Figure 2 : Diagramme de Déploiement Physique - Topologie des serveurs et services Cloud.

04. Intelligence Artificielle & Flux Recommandation

ARTISAN237 / DOSSIER
TECHNIQUE



LE CŒUR DU SYSTÈME

C'est ici que réside l'intelligence d'Artisan237. Le flux de recommandation n'est pas linéaire mais **évolutif**.

Moteur ML (Scikit-learn)

Prédit la probabilité de sélection d'un artisan en fonction du besoin client et du contexte temps-réel.

PIPELINE DATA ML

- 1 Collecte des données comportementales
- 2 Entraînement sur Scikit-learn (Phase de tests)
- 3 Inférence temps-réel via FastAPI

Figure 3 : Diagramme de Séquence - Flux d'exécution du moteur de recommandation hybride.

05. Innovation Produit : Gamification & XP

ARTISAN237 / DOSSIER TECHNIQUE

Logique de Mérite & XP

Pour structurer le secteur, nous introduisons un **système de gamification**. L'artisan gagne de l'expérience (XP) à chaque interaction réussie, influençant directement son classement et sa visibilité.

CHANTIER TERMINÉ

+50 XP

AVIS POSITIF

+30 XP

DEVIS ACCEPTÉ

+20 XP

RÉPONSE RAPIDE

+5 XP

🏆 Hiérarchie des Niveaux

BEGINNER

ELITE ARTISAN

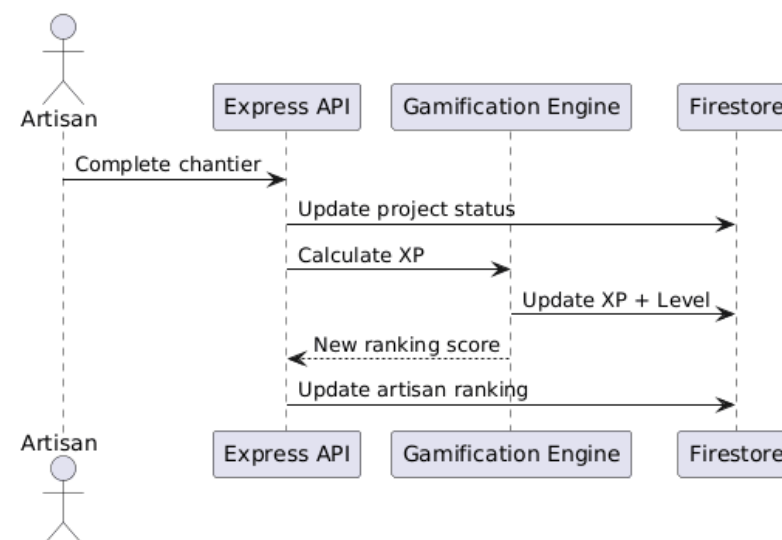


Figure 4 : Diagramme de Séquence Gamification - Cycle de vie de l'expérience et du mérite artisan.

Un système intelligent évolutif orienté décision

Artisan237 dépasse le stade de simple plateforme de mise en relation pour devenir un véritable outil d'optimisation basé sur l'IA, capable d'apprendre et de s'adapter en continu aux réalités du marché camerounais.

COMPLEXITÉ

Architecture distribuée multi-services et pipeline de données temps réel.

INNOVATION

Utilisation du Machine Learning pour la prédiction de satisfaction et scoring hybride.

IMPACT

Structuration du secteur informel par la valorisation du mérite et de la donnée.